PATENT PAKET — Triple DNA

Podnositelj: Konjik d.o.o., Kralja Tomislava 1a, 31431 Čepin, RH
Izumitelj: Ivan Brtan, OIB 70086599476
Prior art: Genesis Block #0, 19.04.2026. 12:00 UTC
Javni paket: no-limit.world/static/udruga_no_limit/patent/

PATENT CLAIMS · NACRT ZA DZIV

PATENTNI ZAHTJEVI

Triple DNA metoda i sustav

> **Strategija:** 13 zahtjeva strukturirano u 4 grupe — (a) glavni metodski zahtjev, (b) ovisni konkretizacijski zahtjevi, (c) aparatni (sustav) zahtjevi, (d) zahtjevi za uporabu. Cilj: maksimalna širina zaštite uz preciznu obranivost pred EPO-ovim prigovorom „software as such".
>
> **Napomena odvjetniku:** Claim 1 je namjerno širok da pokrije i buduće kriptografske/perceptualne/AI algoritme. Claims 2–5 ga ograničavaju na konkretne algoritme. Odvjetnik može rebalansirati opseg prema strategiji.

GRUPA A — METODA (zahtjevi 1–5)

Zahtjev 1 (nezavisni — glavni)

Računarski implementirana metoda identifikacije digitalnog dokumenta, **naznačena time da sadrži** korake:

1. primanja digitalnog dokumenta u obliku niza bajtova;
2. **istodobnog izračuna triju paralelnih identifikatora** istog dokumenta, pri čemu:
    1. prvi identifikator (L1) je **kriptografski hash** izračunat nad binarnim sadržajem dokumenta;
    2. drugi identifikator (L2) je **perceptualni hash** izračunat nad normaliziranom vizualnom reprezentacijom dokumenta;
    3. treći identifikator (L3) je izveden iz **semantičkog vektora** dobivenog primjenom višejezičnog modela strojnog učenja nad ekstraktiranim semantičkim sadržajem dokumenta;
3. serijalizacije triju identifikatora (L1, L2, L3) u kompozitnu strukturu podataka označenu kao **Triple DNA identifikator**;
4. pohrane ili prijenosa kompozitne strukture za naknadnu uporabu u identifikaciji, verifikaciji ili usporedbi dokumenata.

Zahtjev 2 (ovisni)

Metoda prema zahtjevu 1, **naznačena time** da je kriptografski hash iz koraka 2(a) odabran iz skupine: SHA-256, SHA-3, BLAKE2, BLAKE3.

Zahtjev 3 (ovisni)

Metoda prema zahtjevu 1, **naznačena time** da je perceptualni hash iz koraka 2(b) dobiven:

1. normalizacijom vizualne reprezentacije dokumenta na fiksnu rezoluciju i sivu skalu;
2. primjenom diskretne kosinusne transformacije (DCT) nad normaliziranom reprezentacijom;
3. izborom podmatrice niskofrekventnih koeficijenata;
4. binarizacijom koeficijenata u odnosu na njihov median.

Zahtjev 4 (ovisni)

Metoda prema zahtjevu 1, **naznačena time** da je semantički vektor iz koraka 2(c) dobiven primjenom višejezičnog modela strojnog učenja odabranog iz skupine: LaBSE, XLM-RoBERTa, multilingual Sentence Transformers, pri čemu model preslikava semantički sadržaj dokumenta u vektor fiksne dimenzionalnosti u kojem kosinusna sličnost odgovara semantičkoj sličnosti.

Zahtjev 5 (ovisni)

Metoda prema zahtjevu 1, **naznačena time** da treći identifikator (L3) uključuje i semantički vektor u izvornom obliku i kriptografski hash serijalizacije tog vektora, pri čemu vektor služi za usporedbu, a hash za identifikaciju.

GRUPA B — PROŠIRENA METODA (zahtjevi 6–9)

Zahtjev 6 (ovisni)

Metoda prema zahtjevu 1, **karakterizirana** dodatnim korakom **usporedbe dvaju Triple DNA identifikatora** primjenom triju neovisnih mjera sličnosti:

1. točne jednakosti za L1;
2. Hammingove udaljenosti za L2;
3. kosinusne sličnosti za L3,

pri čemu se kombinacija ishoda klasificira u kategorije: **identičan, ista reprezentacija, isto značenje, vizualno sličan, različit**.

Zahtjev 7 (ovisni)

Metoda prema zahtjevu 6, **naznačena time** da se za pretraživanje duplikata u bazi od n dokumenata koriste tri hijerarhijska indeksa — B-tree indeks po L1, Locality-Sensitive Hashing indeks po L2, te vektorski indeks (FAISS, HNSW ili ekvivalentan) po L3 — čime se ukupno vrijeme pretraživanja svodi s $O(n^2)$ na $O(n \log n)$.

Zahtjev 8 (ovisni)

Metoda prema zahtjevu 6, **karakterizirana** detekcijom sintetskog (deepfake) sadržaja prema pravilu: ako je Hammingova udaljenost L2 prema poznatom originalu manja od predefinirane granice, a kosinusna sličnost L3 prema istom originalu manja od granice za semantičku istovjetnost, sustav klasificira dokument kao **vjerojatno sintetski generiran**.

Zahtjev 9 (ovisni)

Metoda prema zahtjevu 1, **naznačena time** da se Triple DNA identifikator pohranjuje u append-only log s hash-linking strukturom, čime se omogućuje **nepobitan kriptografski dokaz postojanja** dokumenta u određenom trenutku.

GRUPA C — SUSTAV I APARATURA (zahtjevi 10–12)

Zahtjev 10 (nezavisni — aparatura)

Računarski sustav za identifikaciju digitalnog dokumenta, naznačen time da sadrži:

1. najmanje jednu procesorsku jedinicu;
2. memoriju povezanu s procesorskom jedinicom;
3. programske instrukcije pohranjene u memoriji koje, kad ih izvrši procesorska jedinica, uzrokuju provedbu metode prema bilo kojem od zahtjeva 1 do 9.

Zahtjev 11 (ovisni)

Sustav prema zahtjevu 10, **naznačen time** da sadrži i memorijski medij koji sadrži kompozitni format arhivske datoteke, pri čemu datoteka sadrži manifest s Triple DNA identifikatorom, master kopiju dokumenta, shemu za validaciju i offline verifikator izveden u WebAssembly ili JavaScript jeziku.

Zahtjev 12 (ovisni)

Sustav prema zahtjevu 10, **naznačen time** da obuhvaća distribuiranu pohranu Triple DNA identifikatora u najmanje dva nezavisna čvora, povezana mrežom, pri čemu se integritet zapisa održava hash-linking strukturom između čvorova.

GRUPA D — UPORABA I PRIMJENA (zahtjev 13)

Zahtjev 13 (nezavisni — uporaba)

Uporaba metode prema bilo kojem od zahtjeva 1 do 9 ili sustava prema bilo kojem od zahtjeva 10 do 12 za ostvarivanje najmanje jednog tehničkog cilja iz skupine:

1. pravno-forenzičkog dokazivanja autentičnosti digitalnog dokumenta;
2. dugoročnog arhiviranja digitalnih dokumenata otpornog na transformacije formata;
3. detekcije sintetski generiranog sadržaja;
4. višejezične detekcije plagijata ili duplikata;
5. usklađivanja s propisima o sprječavanju pranja novca (AML);
6. implementacije licencnog modela Open Patent Promise.

NAPOMENA O PISANJU ZAHTJEVA

Ovaj nacrt optimizira širinu zaštite. Odvjetnik treba pregledati da li je Claim 1 **dovoljno uzak** za obranu novosti (postojanje relevantnog prior arta s tri paralelna identifikatora treba se isključiti pretragom EPO-a i WIPO-a). Ako postoji usko preklapanje, Claim 1 se sužava konkretizacijom (npr. dodavanjem specifičnosti „istodobnog" izračuna na zajedničkom ulazu, ili zahtjevom za kompozitnom serijalizacijom).